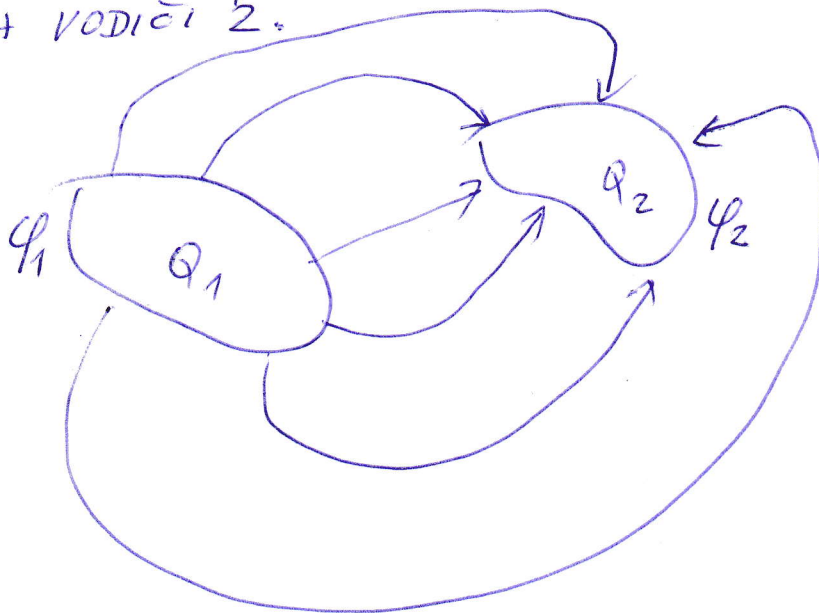
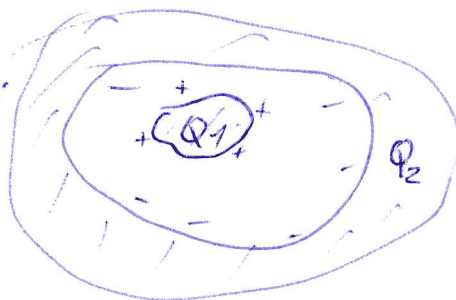


KONDENZÁTOR

DVOJICE VODIČŮ, PRO KTERÉ NÁBOJ Q_1 PŘIVEDEMÝ NA VODIČ 1 INDUKUJE NA VODIČI 2 NÁBOJ $Q_2 = -Q_1$. T.J. SILOVÁRY VYCHAZÍJÍCÍ Z VODIČE 1 (JE-LI $Q_1 > 0$) VŠECHNY KONČÍ NA VODIČI 2.



PŘÍKLAD:



DEFINICE NAPĚTI: $U_{21} = -(\varphi_2 - \varphi_1)$

↓
"ZÁPORNĚ VZATÝ ROZDÍL POTENCIÁLŮ"

MEZI BODY 1 a 2.

$$[U] = \text{VOLT} = V$$

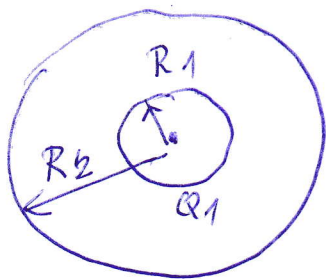
KONDENZÁTOR

- KAPACITA C , DEFINOVÁNA JAKO PODÍL

$$[C] = C V^{-1} = F = \text{FARAD} \quad C = \frac{Q}{U}$$

PŘÍKLAD: KULOVÝ KONDENZÁTOR

POTENCIÁL KOULE (VZTAŽENÝ NA ∞): $\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$
(SE STR. V POČÁTKU)



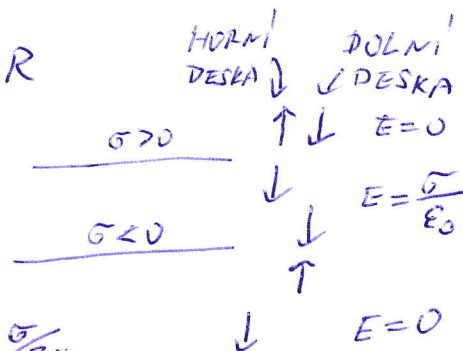
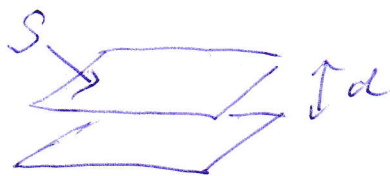
$$Q_2 = -Q_1$$

$$U = -(\varphi_2 - \varphi_1) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q_1 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

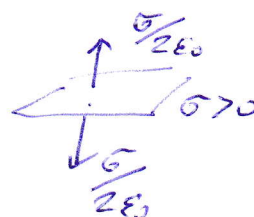
$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{1}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}}$$

"KAPACITA KOULE", $R_2 \rightarrow \infty$, $C_{\text{Koule}} = 4\pi\epsilon_0 R_1$.

DESKOVÝ, ROVINNÝ KONDENZÁTOR



PRO PLOCHU:



SUPERPOZICE

$$\left| \int_1 \vec{E} \cdot d\vec{e} \right| = \left| \frac{\sigma}{\epsilon_0} d \right|, \quad \sigma = \frac{Q}{S}$$

$$\Rightarrow U = \frac{Q}{S \epsilon_0} d, \quad C = \frac{Q}{U} = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

ŘAZENÍ KONDENZÁTORŮ:

$$Q_K = C_K U_K$$

~~PARALELNĚ~~ :

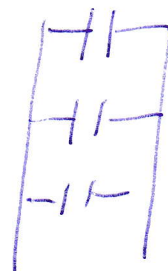
SÉRIOVĚ :

$$Q_K = Q, \quad \sum_K U_K = U$$

$$U = \sum \frac{Q_K}{C_K} = \sum \frac{Q}{C_K}$$

$$\frac{1}{C} = \sum_K \frac{1}{C_K}$$

PARALELNĚ:

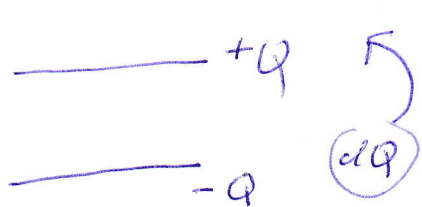


$$U_K = U$$

$$Q = \sum_K Q_K = \sum_K C_K U_K = U \sum_K C_K$$

$$C = \sum_K C_K$$

ENERGIE NABÍJENÉHO KONDENZÁTORU



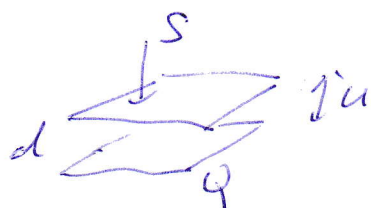
$$dW = U dQ = \frac{Q}{C} dQ$$

$$W_{a \rightarrow b} = \int_{Q_a}^{Q_b} \frac{Q}{C} dQ = \frac{1}{2C} (Q_b^2 - Q_a^2)$$

PRO NABÍJENÍ OD $Q_a = 0$ NA NABOJ Q

$$W = \frac{1}{2C} Q^2$$

$$W = \frac{1}{2} C U^2$$



$$U = dE, \quad W = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{S}{d} E^2 d^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 S d$$

V_{kon}
objem V_{kon}

HUSTOTA ENERGIE: $W_E = \frac{W}{V_{\text{kon}}} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$

ZMĚNA ENERGIE KOND. SE ZMĚNOU KAPACITY

a) $Q = \text{konst.}$ $\Delta W /_{Q=\text{konst.}} = \frac{1}{2} Q^2 \Delta \left(\frac{1}{C} \right) = -\frac{1}{2} Q^2 \frac{1}{C^2} \Delta C$

b) $U = \text{konst.}$ $\Delta W /_{U=\text{konst.}} = \frac{1}{2} U^2 \Delta C$

(PŘIPOJENO

KE ZDROJI NAPĚTÍ)

$$\Delta W /_{Q=\text{konst.}} = -\frac{1}{2} Q^2 \frac{1}{C^2} \Delta C = -\frac{1}{2} U^2 \Delta C$$

$$\Rightarrow \Delta W /_{Q=\text{konst.}} = - \Delta W /_{U=\text{konst.}}$$